

HarpHero

Un videogioco musicale interattivo per l'apprendimento dell'armonia

Introduzione

HarpHero è un videogioco musicale interattivo scritto in Python, realizzato con la libreria Pygame e pensato come strumento ludico per l'apprendimento e l'esercizio di elementi fondamentali dell'armonia musicale.

L'idea nasce dalla volontà di trasformare il riconoscimento e l'esecuzione di note, intervalli e accordi in una meccanica di gioco in tempo reale, nella quale il gesto musicale non costituisce un semplice accompagnamento sonoro, ma rappresenta direttamente il sistema di interazione con il gioco.

Il giocatore controlla un eroe collocato al centro dello schermo, mentre una serie di nemici compare progressivamente da ogni angolo dell'area di gioco e si muove verso di lui. A ogni nemico viene associata una specifica informazione musicale, che può essere una singola nota nella modalità "Facile", un bicordo nella modalità "Intermedio", fino ad arrivare alle triadi della modalità "Difficile".

L'eroe seleziona automaticamente come bersaglio il nemico più vicino. Per eliminarlo, il giocatore deve eseguire la nota o la serie di note corrette: in questo modo, la capacità di riconoscere e produrre rapidamente l'informazione musicale richiesta diventa parte integrante di una dinamica puramente arcade, in stile anni '90.

Nella versione definitiva l'input sarà fornito attraverso una tastiera MIDI, trasformando quindi una reale esecuzione musicale nel comando utilizzato dal videogioco.

Obiettivo didattico

Il progetto è pensato principalmente per bambini e ragazzi che si stanno avvicinando allo studio dell'armonia, con l'obiettivo di rendere più immediato e coinvolgente l'esercizio di concetti che normalmente vengono affrontati attraverso attività prevalentemente teoriche.

Nella modalità "Facile", al giocatore viene richiesto di riconoscere ed eseguire singole note, inizialmente appartenenti alla scala di Do maggiore e successivamente comprendenti alterazioni.

Nella modalità "Intermedia", invece, i nemici vengono associati a sequenze di due note o bicordi, introducendo gradualmente il riconoscimento degli intervalli.

Nella modalità "Difficile", infine, il sistema richiede sequenze di tre note e infine triadi, inizialmente maggiori e minori e, successivamente, all'aumentare dei livelli, anche diminuite e aumentate.

La difficoltà del gioco cresce quindi parallelamente alla complessità del materiale musicale richiesto.

Struttura del gameplay

L'eroe rimane al centro dello scenario mentre i nemici vengono generati a intervalli temporali variabili.

Ogni nemico:

- nasce casualmente da uno dei quattro bordi dello schermo;
- riceve una o più note musicali scelte dal sistema;
- si muove progressivamente verso l'eroe;
- diventa un potenziale bersaglio del sistema di auto-targeting;
- provoca la perdita di una vita se raggiunge l'eroe.

Il giocatore dispone inizialmente di tre vite. Se un nemico raggiunge il personaggio, viene eliminato e il valore delle vite viene decrementato. Al raggiungimento di zero vite viene attivato lo stato di "Game Over".

Il sistema individua continuamente il nemico più vicino all'eroe, che diventa così il bersaglio corrente. Una risposta corretta elimina il bersaglio; una risposta errata non produce alcun attacco.

Algoritmo generale

Il programma è basato su un game loop eseguito a 60 fps (frame per secondo). A ogni iterazione vengono effettuate, in ordine logico, le principali operazioni necessarie al funzionamento del gioco.

1. Gestione degli input

Il programma analizza gli eventi prodotti dal giocatore. Nel prototipo l'input musicale veniva simulato attraverso la tastiera del computer, associando diversi tasti alle note C3-B3. Nella versione finale questa parte viene sostituita dalla lettura dei messaggi provenienti da una tastiera MIDI.

2. Generazione dei nemici

Un timer interno determina quando deve essere generato un nuovo nemico. A ogni spawn viene scelto casualmente uno dei quattro bordi dello schermo e una posizione lungo di esso. Al nemico viene inoltre assegnata casualmente una nota appartenente all'insieme musicale previsto dal livello corrente.

Ogni nemico viene quindi rappresentato attraverso una struttura contenente almeno due informazioni:

posizione grafica + nota musicale

Tali strutture vengono memorizzate all'interno di una lista che rappresenta l'insieme dei nemici attualmente presenti nello scenario.

3. Movimento verso l'eroe

Per ogni nemico viene calcolata la direzione che collega il centro del nemico al centro dell'eroe. Il vettore ottenuto viene normalizzato e moltiplicato per la velocità del nemico, consentendo a personaggi provenienti da qualsiasi punto del perimetro dello schermo di convergere verso l'eroe mantenendo una velocità uniforme.

4. Rilevamento delle collisioni

A ogni frame viene verificata l'intersezione tra il rettangolo che rappresenta ciascun nemico e quello dell'eroe. In caso di collisione:

$$\text{vite} = \text{vite} - 1$$

Il nemico viene quindi rimosso dalla lista degli elementi attivi. Quando $\text{vite} \leq 0$, il programma termina la sessione di gioco e attiva lo stato di Game Over.

5. Individuazione automatica del bersaglio

Per ciascun nemico viene calcolata la distanza rispetto al centro dell'eroe. Il sistema confronta progressivamente tali distanze e conserva il riferimento al nemico con il valore minimo. In forma semplificata:

$$\text{target} = \text{nemico con distanza minima dall'eroe}$$

Questo calcolo viene ripetuto continuamente, poiché la posizione relativa dei nemici cambia durante il gioco.

6. Verifica musicale

Quando il giocatore produce l'informazione musicale richiesta, questa viene confrontata con la nota associata al bersaglio corrente. La logica fondamentale può essere rappresentata come:

$$\text{nota eseguita} = \text{nota del target} \Rightarrow \text{attacco riuscito}$$

Se la condizione è vera, il nemico viene eliminato. In caso contrario, il bersaglio continua ad avanzare.

Sistema audio e pitch shifting

Uno degli elementi centrali del progetto è la generazione del feedback sonoro. Invece di utilizzare un sintetizzatore MIDI o dei sample di pianoforte predefiniti, il sistema utilizza come sorgente un sample registrato di una singola nota di arpa, corrispondente a C3.

Le altre altezze vengono generate alitmicamente a partire dallo stesso materiale sonoro, attraverso un processo di resampling. Il rapporto necessario alla trasposizione viene calcolato secondo la relazione del temperamento equabile:

$$\text{ratio} = 2^{n/12}$$

dove n rappresenta la distanza, espressa in semitoni, rispetto alla nota originale.

Le note della scala vengono quindi generate utilizzando i seguenti intervalli:

$$C3 = 0, \quad D3 = +2, \quad E3 = +4, \quad F3 = +5, \quad G3 = +7, \quad A3 = +9, \quad B3 = +11$$

Il resampling modifica contemporaneamente altezza e durata del campione: aumentando la frequenza di riproduzione, il pitch sale e la durata diminuisce. Questo comportamento viene mantenuto intenzionalmente nella prima versione del progetto, sia per la semplicità computazionale sia per rendere evidente il rapporto fisico tra frequenza di riproduzione e altezza percepita.

Le diverse versioni del sample vengono generate all'avvio del programma e memorizzate in una struttura associativa, evitando di effettuare il calcolo del pitch shifting durante il gameplay. In questo modo, quando viene prodotta una determinata nota, il programma deve semplicemente richiamare il sample precedentemente elaborato corrispondente.

Finalità del progetto

HarpHero nasce con l'intento di applicare al campo dell'educazione musicale le stesse logiche di *game-based learning* (apprendimento basato sul gioco) che hanno reso efficaci applicazioni come Duolingo in ambiti come lo studio delle lingue. L'idea di fondo è che concetti spesso percepiti come astratti o ostici, come il riconoscimento di intervalli e accordi, possano essere interiorizzati in modo più naturale e duraturo se inseriti in un contesto ludico, dinamico e gratificante, piuttosto che affrontati esclusivamente attraverso l'esercitazione teorica tradizionale.

In quest'ottica, il gioco sfrutta alcuni meccanismi tipici della gamification: il feedback immediato, dato dal fatto che ogni risposta corretta o errata produce un effetto visibile e udibile nell'istante stesso in cui viene fornita; la progressione graduale della difficoltà, che accompagna il giocatore dal riconoscimento di singole note fino a strutture armoniche più complesse come le triadi; e la ripetizione motivata, in cui l'esercizio non è percepito come tale ma come parte integrante della sfida da superare.

Questo approccio consente di trasformare la pratica dell'orecchio armonico e della lettura musicale in un'attività coinvolgente e accessibile, in particolare per un pubblico giovane, favorendo un apprendimento incrementale che si adatta al ritmo e al livello di ciascun utente, così come avviene nelle applicazioni di apprendimento gamificato più diffuse.